🔐

Relatório Técnico
Assinatura Digital com HTTPS, TLS 1.3 e Nginx 1.28
Disciplina: Segurança da Informação e Auditoria
Aluno: João Victor Póvoa França
link do repositório da atividade:
https://github.com/JoaoIto/encrypt-decrypt-sign/tree/main/packages/assignature

1. Objetivo da Atividade

Esta atividade tem como objetivo configurar um servidor web com certificado digital autoassinado, implementando as seguintes exigências técnicas:

- Servidor web Nginx versão 1.28
- Infraestrutura baseada em contêineres Docker
- Protocolo HTTPS obrigatório (toda requisição HTTP é redirecionada para HTTPS via código 301)
- Protocolo de segurança TLS versão 1.3 (exclusivo — versões anteriores desabilitadas)
- Certificado digital autoassinado com chave RSA de 4096 bits
- Aplicação web Joomla 5.4.3 rodando sobre o servidor seguro

2. Arquitetura da Solução

A solução utiliza três contêineres Docker orquestrados por Docker Compose, comunicando-se em rede interna isolada:

```
Internet / Navegador do Aluno
            |
            ▼ HTTPS (TLS 1.3 / RSA 4096)
    ┌──────────────┐
    │  Nginx 1.28  │  ←── Proxy Reverso + Terminação SSL
    │ (porta 443)  │      Redireciona HTTP→HTTPS
    └──────────────┘
            | HTTP interno (sem SSL)
            ▼
    ┌──────────────┐
    │   Moodle     │  ←── Aplicação PHP
    │ (porta 8080) │
    └──────────────┘
            |
            ▼
    ┌──────────────┐
    │ MySQL/MariaDB │  ←── Banco de dados
    └──────────────┘
```

O Nginx atua como proxy reverso: encerra a conexão TLS com o navegador e repassa internamente as requisições ao Joomla via HTTP, mantendo o SSL na borda da rede.

3. Pré-Requisitos

- Docker Desktop (Windows) ou Docker Engine (Linux/Mac) instalado
- Node.js 18+ (para geração de certificados no Windows sem OpenSSL no PATH)
- Git for Windows (inclui OpenSSL internamente — detectado automaticamente pelo script)

- Portas 80 e 443 livres no sistema operacional

4. Passo 1 — Geração do Certificado Autoassinado RSA 4096 bits
O certificado foi gerado utilizando a ferramenta OpenSSL. O comando abaixo cria simultaneamente a chave privada RSA (server.key) e o certificado público autoassinado (server.crt):

Opção A: Linux / Mac / Git Bash / WSL

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 \
  -newkey rsa:4096 \
  -keyout nginx/certs/server.key \
  -out nginx/certs/server.crt \
  -subj "/C=BR/ST=SP/L=SaoPaulo/O=Faculdade/OU=Seguranca/CN=localhost"
```

Parâmetros utilizados na geração do certificado:
- -newkey rsa:4096 → Algoritmo RSA com módulo de 4096 bits
- -x509 → Formato de certificado padrão da indústria (X.509)
- -nodes → Chave privada sem senha (para uso automático pelo servidor)
- -days 365 → Validade de um ano
- -subj → Metadados: País, Estado, Cidade, Organização, CN=localhost

5. Passo 2 — Configuração do Nginx com TLS 1.3
O arquivo nginx.conf foi configurado com dois blocos de servidor:
- Bloco HTTP (porta 80): retorna um redirecionamento permanente 301 para HTTPS.
- Bloco HTTPS (porta 443): termina a conexão SSL com o certificado gerado e repassa ao Joomla via proxy reverso.

Diretivas de segurança configuradas:

```
# nginx/nginx.conf

user  nginx;
worker_processes  auto;

events {
    worker_connections 1024;
}

http {
    include       /etc/nginx/mime.types;
    default_type  application/octet-stream;

    # ──────────────────────────────────────────────────
    # Redirecionar TODO o tráfego HTTP → HTTPS
    # ──────────────────────────────────────────────────
    server {
        listen 80;
        server_name localhost;

        # Retornar 301 Permanent Redirect para HTTPS
        return 301 https://$host$request_uri;
    }

    # ──────────────────────────────────────────────────
    # Servidor HTTPS com TLS 1.3 e RSA 4096
    # ──────────────────────────────────────────────────
    server {
        listen 443 ssl;
        server_name localhost;

        # Caminho dos certificados
        ssl_certificate     /etc/nginx/certs/server.crt;
        ssl_certificate_key /etc/nginx/certs/server.key;

        # ═══════════════════════════════════════════
        # PROTOCOLO: Somente TLS 1.3 (mais seguro)
        # ═══════════════════════════════════════════
        ssl_protocols TLSv1.3;

        # Cipher Suites aprovados pelo TLS 1.3
        ssl_ciphers TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_SHA256;
        ssl_prefer_server_ciphers off;

        # ═══════════════════════════════════════════
        # Headers de Segurança HTTP
        # ═══════════════════════════════════════════
        add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains" always;
        add_header X-Content-Type-Options nosniff;
        add_header X-Frame-Options DENY;
        add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";

        # ═══════════════════════════════════════════
        # Proxy Reverso → Moodle (PHP interno)
        # ═══════════════════════════════════════════
        location / {
            proxy_pass http://moodle:8080;
            proxy_set_header Host $host;
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
            proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
        }
    }
}
```

Nota técnica: No Nginx com OpenSSL e TLS 1.3, os cipher suites são gerenciados internamente pelo OpenSSL. A diretiva ssl_ciphers não se aplica para TLS 1.3, sendo ignorada ou rejeitada — portanto foi omitida intencionalmente.

6. Passo 3 — Docker Compose

O arquivo docker-compose.yml orquestra os três serviços:

```yaml
services:

  mysql:          # Banco de dados MySQL 8
    image: mysql:8.0

  joomla:         # Aplicação Joomla 5 com Apache
    image: joomla:5-apache
    depends_on: [mysql]

  nginx:          # Nginx 1.28 — proxy HTTPS com TLS 1.3
    image: nginx:1.28
    ports:
      - "80:80"    # Redireciona → 443
      - "443:443"  # HTTPS com TLS 1.3
```

Comando para inicializar todos os contêineres em segundo plano:
docker compose up -d

7. Resultados e Verificação

7.1 Aviso de Certificado Autoassinado

Ao acessar https://localhost, o navegador exibe o aviso "Sua conexão não é privada" — comportamento esperado e correto para certificados autoassinados. Significa que o certificado não foi emitido por uma Autoridade Certificadora (CA) reconhecida publicamente, mas é válido para ambientes internos e de estudo.

Figura 1 — Aviso de Conexão Não Privada ao acessar https://localhost

7.2 Detalhes do Certificado — Aba Geral

Confirmação dos metadados do certificado: emitido para CN=localhost, Organização=Faculdade, OU=Seguranca. O campo "Emitido por" é idêntico ao "Emitido para" — característica de certificados autoassinados (self-signed).

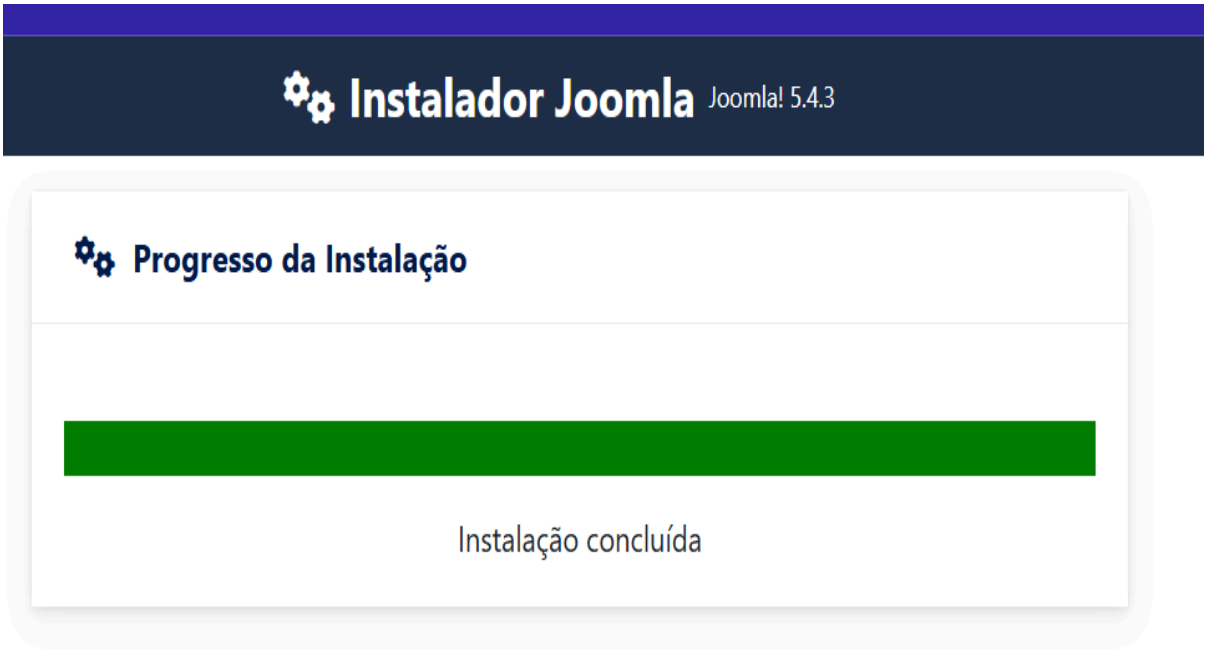

Figura 2 — Visualizador do Certificado: Aba Geral com metadados

7.3 Detalhes do Certificado — Aba Técnica

A aba de Detalhes confirma a hierarquia do certificado, as impressões digitais SHA-256 e os campos técnicos como a Chave Pública RSA de 4096 bits.

Figura 3 — Visualizador do Certificado: Aba Detalhes técnicos

7.4 Confirmação da Chave RSA 4096 bits

O campo "Chave Pública" no visualizador confirma RSA 4096 bits — atendendo ao requisito da atividade.

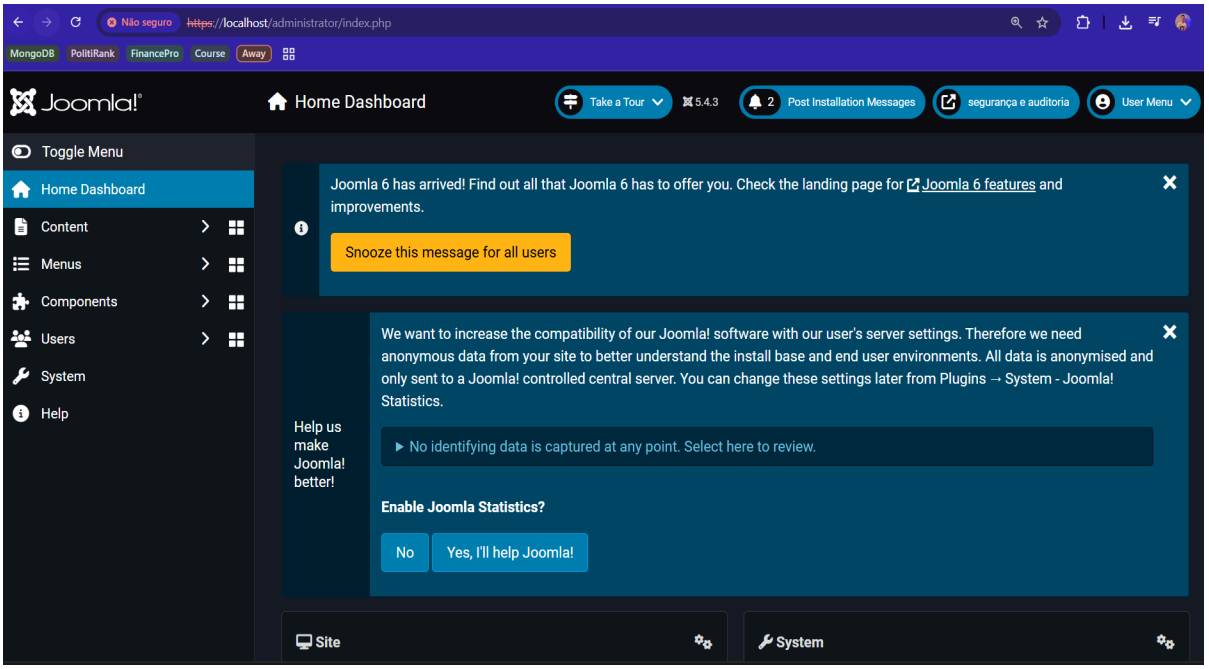

Figura 4 — Chave Pública RSA 4096 bits confirmada no certificado

7.5 Instalação do Joomla

Após subir os contêineres, o assistente de instalação do Joomla 5.4.3 foi executado com sucesso, conectando-se ao banco MySQL.

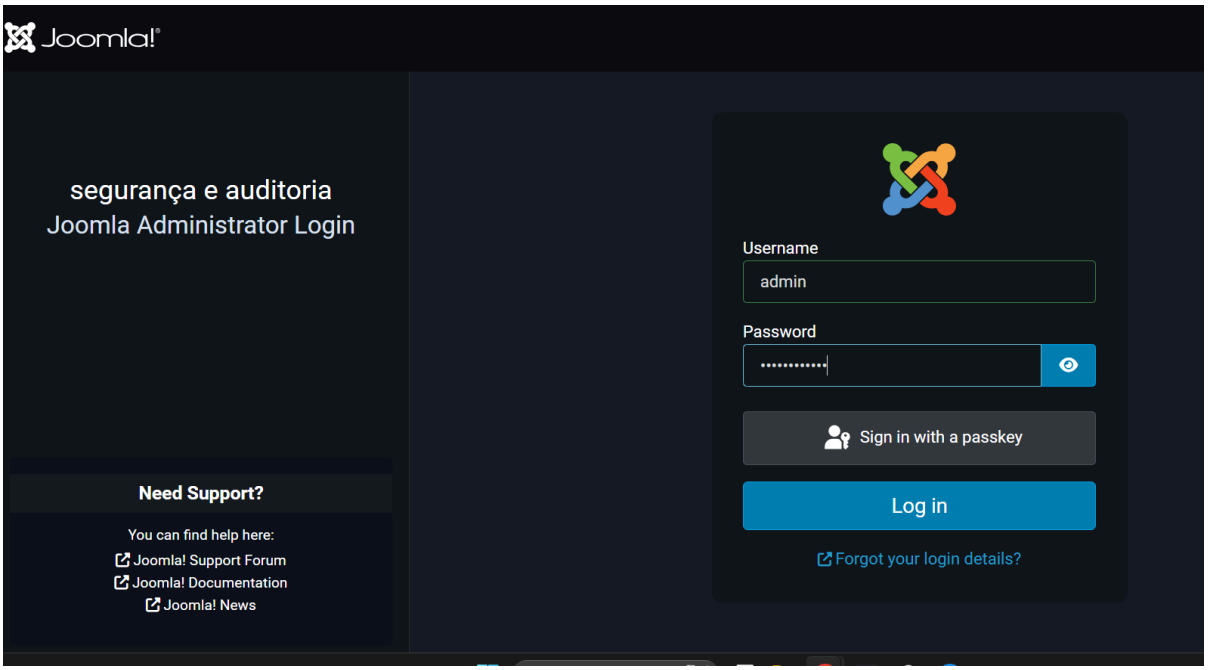

Figura 5 — Instalação do Joomla concluída com sucesso

7.6 Tela de Login — Joomla Administrator

A tela de autenticação do painel administrativo do Joomla, acessível via https://localhost/administrator, confirmou o funcionamento completo do sistema sobre HTTPS.

Figura 6 — Tela de Login do Joomla Administrator via HTTPS

7.7 Painel Administrativo do Joomla

Acesso completo ao Home Dashboard do Joomla, rodando via https://localhost/administrator com o protocolo HTTPS ativo (cadeado visível na barra de endereço).

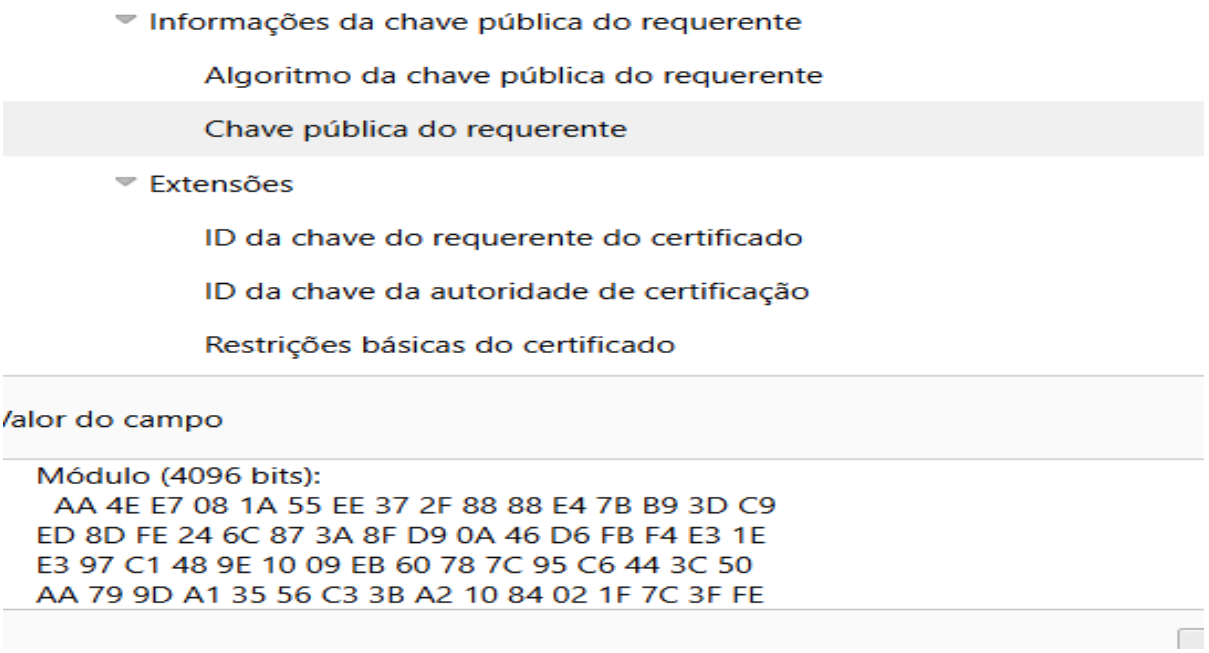

Figura 7 — Home Dashboard do Joomla rodando via HTTPS

8. Resumo das Tecnologias Utilizadas

Componente	Tecnologia	Justificativa
Contêiner	Docker + Docker Compose	Ambiente reproduzível e portátil

Servidor Web	Nginx 1.28	Alta performance, suporte nativo a SSL
Plataforma	Joomla 5.4.3	CMS de código aberto
Banco de Dados	MySQL 8.0	Recomendado pelo Joomla
Protocolo TLS	TLS 1.3	Mais recente e seguro (2018+)
Tamanho da Chave	RSA 4096 bits	Exigido pela atividade
Certificado	Autoassinado (OpenSSL)	Sem custo, válido para ambiente interno
HTTP	Redirecionado 301 → HTTPS	Uso exclusivo de HTTPS garantido

9. Conclusão

A atividade foi concluída com sucesso, demonstrando na prática o funcionamento de um servidor web seguro com certificado digital autoassinado. Foram atendidos todos os requisitos técnicos estabelecidos:

- Servidor Nginx 1.28 em contêiner Docker isolado e reproduzível
- Protocolo HTTPS exclusivo com redirecionamento automático de HTTP
- TLS 1.3 configurado como única versão aceita
- Chave RSA de 4096 bits gerada e validada via OpenSSL
- Aplicação Joomla 5.4.3 operacional e acessível via painel administrativo

O uso de contêineres Docker garante que todo o ambiente seja reproduzível em qualquer máquina com um único comando, tornando a solução portátil e adequada para demonstrações em sala de aula.

A diferença fundamental entre um certificado autoassinado (como utilizado aqui) e um certificado emitido por uma CA pública (como Let's Encrypt) é que o segundo possui validação de cadeia de confiança reconhecida pelos navegadores globalmente. Em ambientes de produção, recomenda-se o uso de CAs públicas. Para fins acadêmicos e ambientes internos, o certificado autoassinado é funcional e demonstra todos os conceitos criptográficos envolvidos.